

EdD-Pry3-ISem26

May 29, 2026

1 Proyecto III: Rutas de inspección y puntos críticos en infraestructura de campus

1.1 Objetivo

Construir un sistema que modele la red de infraestructura (calles internas, pasarelas, tuberías, cableado aéreo, etc.) como un **grafo valorado** y resuelva:

1. rutas de inspección y alternativas ante cierres;
2. detección de **vulnerabilidades estructurales** ([puentes y puntos de articulación](#));
3. propuestas de tendido “mínimo” para cobertura (árbol de expansión minimal, MST).

1.2 Requerimientos

1. Carga/validación de datos

- Importar `vertices.csv` y `aristas.csv`.
- Verificar conectividad básica y atributos requeridos.

2. Consultas de conectividad

- Componentes conexas (anchura y profundidad, BFS/DFS).
- **Puentes y puntos de articulación** ([Tarjan](#)).

3. Ruteo

- **Dijkstra** (un origen–un destino) por tiempo/distancia.
- **A*** con heurística euclidiana (basado en coordenadas).
- **Ruta alternativa simple**: recalcular evitando la arista más “crítica” de la ruta principal (por peso o por puente).

4. Cobertura mínima

- **Árbol de expansión mínima (MST)** con **Kruskal** ([Union-Find](#)). Reportar costo total y lista de aristas.

5. Simulación de cierres

- Deshabilitar una o varias aristas (por mantenimiento o incidente).
- Recalcular ruta y reportar desvío (Δ costo, Δ longitud, Δ tiempo).

6. Reportes

- Top-k **nodos/puentes críticos** con respecto a grado para vértices y con respecto al tamaño de los componentes que genera para puentes.

- Ruta óptima y alternativa (secuencia de nodos, costo detallado).
- Resumen del MST (costo y % de ahorro vs. red completa).

1.3 Formato de entrada/salida

vertices.csv

```
id,name,x,y,type,priority
A,Edificio A,10.2,5.1,edificio,alta
B,Subestación,12.7,8.0,critico,alta
...
```

aristas.csv

```
u,v,length,speed_limit,oneway,can_close
A,B,220,25,false,true
B,C,140,15,false,fals
e ...
```

- **Peso recomendado:** tiempo = length / speed_limit.

1.4 Rúbrica (100 pts)

- Modelado/I-O (15): formatos, validación, robustez.
- Conectividad y críticos (20): BFS/DFS, puentes y articulaciones correctos.
- Ruteo (25): Dijkstra correcto y A* funcional.
- MST (15): implementación y reporte.
- Simulación de cierres (15): efecto cuantificado (Δ costo).
- Código y documentación interna (10): claridad, modularidad.

1.5 Aspectos administrativos

1. La entrega es electrónica a más tardar el 21 de Junio antes del mediodía (**SIN EXCEPCION**), subiéndola en el TEC-Digital.

1.6 Aspectos técnicos

1. El programa debe estar estructurado como un conjunto de clases.
2. Se debe incluir abundante documentación interna (comentarios) de acuerdo a la guía suministrada para el proyecto anterior.
3. Se puede reutilizar el código compartido y/o la biblioteca STL.
4. Imprima el grafo mediante una representación textual o gráfica usando alguna interfaz como [GraphViz](#).